

年 龄：24岁 性 别：男

籍 贯：山西吕梁 工作年限：3年经验

☆ 个人优势

- 可熟练使用Java、Python 两种主流开发语言进行项目开发。
- 熟悉SpringCloud 微服务架构体系，具备扎实的服务拆分、模块解耦、接口规范化经验。
- 具备前后端一体化全栈开发经验，能够独立完成从需求分析、接口设计、功能开发到上线落地的全流程迭代，业务落地效率高。
- 熟悉Python 在AI领域的深度应用，可基于LangChain、LangGraph 等技术栈进行开发，并能够借助Coze、Dify等平台设计与实现高可用的大模型智能体应用。
- 熟练运用Vibe Coding智能编程模式，结合AI 辅助快速编码、排错、代码优化、逻辑重构，大幅提升开发效率，擅长通过AI 工具快速攻克陌生技术点、快速实现复杂业务逻辑。
- 熟练使用Gitee进行版本控制、分支管理、代码提交、团队协作与版本迭代，严格遵循规范化开发流程，保证项目代码整洁、可追溯、可迭代，具备良好的工程化素养。
- 具备良好的线上问题排查、Bug 定位、性能调优思维，面对高并发、接口异常、页面卡顿、适配兼容、第三方SDK 对接等复杂问题可快速定位根因并给出最优解决方案，抗压能力强。

⚙️ 专业技能

- 微服务架构**：熟练使用SpringCloud 全家桶进行微服务项目开发，熟练操作Nacos、Gateway、Sentinel、OpenFeign 等组件，搭建可复用高可用分布式服务架构。
- 低代码与快速开发**：熟练掌握若依低代码开发平台，熟悉前后端快速开发流程，能够基于平台完成业务模块开发、代码生成、权限配置、字典管理与业务快速迭代落地。
- 前端技术栈**：熟练使用Vue3 + Element Plus 进行前端功能开发，掌握组件封装、页面布局、表单校验、权限控制、动态路由等常用前端业务开发能力。
- 消息队列**：熟练使用RabbitMQ中间件，依托消息队列完成业务异步解耦、流量削峰、延时任务、消息通知等分布式场景开发。
- 搜索引擎技术**：熟练使用ElasticSearch 实现全文检索、模糊搜索、分词匹配、数据聚合查询，可完成索引创建、数据同步、搜索优化等检索业务开发。
- AI应用开发**：熟悉Spring Ai Alibaba 技术栈，能依托其完成项目开发，理解技术对研发效率的增益逻辑，优化实践应用。
- 数据库**：熟练操作MySQL 关系型数据库，具备SQL 优化、事务、索引调优能力；熟练使用Redis 缓存中间件，掌握多数据类型、主从/ 哨兵集群搭建，可处理缓存穿透、击穿、雪崩等线上问题。
- 服务器与工程部署**：熟练使用Linux 系统常用指令，熟练运用Docker 完成项目打包、容器部署；熟练使用IDEA、VSCode、Gitee、Apifox、Maven、XXL-Job 等各类开发、测试、版本管理工具，高效完成开发调试、故障排查工作。

🎓 教育背景

2020-09 ~ 2024-07 山西大同大学 智能科学与技术（本科）

💼 工作经历

2023-07 ~ 2026-07 宜宾市换换优品再生资源回收有限公司 AI全栈工程师

- 基于Seata 分布式事务框架解决多服务数据一致性问题，避免事务数据错乱。
- 依托RabbitMQ 实现延时消息、异步通知场景开发，削峰填谷缓解高峰期系统访问压力。
- 针对高并发业务优化线程池参数，结合Redis 缓存减轻数据库访问频次，有效降低数据库负载。
- 负责阿里云OSS 文件存储模块开发，搭建稳定可扩展的文件管理体系，确保资源高效访问与管理。
- 参与需求评审、功能方案设计，对接产品梳理业务逻辑，输出数据库设计文档与接口文档，保障需求完整落地。

2025-12 ~ 2026-07

二手数码行情智能Agent运营系统

AI全栈工程师

项目描述：本项目是二手数码回收平台独立智能化子系统，与前端图像估价模块完全解耦，基于 LangGraph 搭建多角色分工智能 Agent 集群，独立负责全品类数码设备价格走势研判、行情预测、价格下跌预警、智能保价推荐、行业资讯解读。依靠 RAG 向量知识库 + Agent 自主工具调用，实现行情数据全自动采集、分析、预测、主动推送，无需人工运营干预，独立服务平台行情转化场景，不参与设备成色估价流程。

技术栈：SpringBoot、Spring Cloud、LangGraph、LangChain、RAG、FunctionCalling、Coze Agent、Elasticsearch、Milvus、Redis、XXL-Job、Nacos、Sentinel

责任描述：

1、多智能体集群调度架构搭建

基于 LangGraph 构建完全独立的行情智能体协同框架，拆分四大互不耦合 Agent：行情采集 Agent、价格时序预测 Agent、下跌风险预警 Agent、行情问答解读 Agent；定义 Agent 自主状态流转、分支决策逻辑、跨 Agent 消息通信机制，Agent 可自主判断分析步骤、按需调用配套工具，自主完成多轮推理，无需依赖前端图像估价数据。

2、Agent 标准化工具链封装与 Function Calling 调度

独立封装行情统计、时序价格计算、向量检索、趋势可视化、用户消息推送专用工具集，为四类智能体分配独立可调用 Function；实现 Agent 自主触发工具、多轮迭代校验分析结果、自动二次检索补充数据，形成闭环行情分析链路；使用 Sentinel 对大模型推理、向量检索接口限流熔断，保障多 Agent 并发稳定运行。

3、Agent 专属隔离式 RAG 向量知识库

搭建和图像估价业务完全隔离的 Milvus 向量库，按 Agent 划分独立知识库分区：采集 Agent 存储新机发布资讯、行业价格动态；预测 Agent 存储历史全品类价格时序数据；预警 Agent 配置价格波动阈值规则；通过 XXL-Job 调度采集 Agent 全自动爬取、清洗、向量化更新知识库，Agent 自主完成相似度召回、行情依据溯源。

4、预警 Agent 全自动用户触达业务

风险预警 Agent 独立周期性扫描行情向量时序数据，自主识别机型大幅降价信号，自动调用消息推送工具生成保价推荐文案，异步推送用户；Agent 自主生成行情趋势图表、行业解读文本，整套行情预警、播报流程独立运行，不依赖设备估价、订单履约等主营业务模块。

工作业绩：

- 1、基于 LangGraph 搭建四角色独立协同智能 Agent 集群，完全解耦图像估价主业务，实现行情全流程自主智能分析，替代传统固定时序预测脚本，机型覆盖与逻辑扩展性大幅提升；
- 2、搭建隔离式 Agent 向量知识库与自主工具调用链路，行情查询、大模型推理响应效率显著提升，整体算力消耗降低 30% 以上；
- 3、依靠价格预警智能 Agent 实现全自动保价推荐推送，独立拉动平台回收下单转化率提升 15%，验证多智能体业务落地价值；
- 4、Agent 自主完成知识库、基准行情价定时迭代更新，行情运营全自动化，大幅减少人工维护成本。

2025-12 ~ 2026-07

换换回收

AI全栈工程师

项目描述：本项目是面向 C 端用户的一站式二手数码回收应用，覆盖手机

类数码设备回收业务。平台提供机型智能估价、多渠道包邮寄件、上门取件预约、仓库专业质检、极速回款全闭环服务，同时配套营销补贴、加价优惠券、批量多设备回收、设备隐私清除等特色功能，上线后日均估价访问量超万次，有效提升闲置数码流转效率。

技术栈：SpringBoot、Spring Cloud、Nacos、Sentinel、MySQL、Redis、RabbitMQ、Elasticsearch、XXL-Job、Seata、OSS

责任描述：

1、AI视觉智能估价模块

负责该核心智能化模块的接口开发与业务落地，基于OSS实现用户设备图片、视频文件的分片上传与云端存储，通过Feign远程调用AI视觉模型服务，完成设备划痕、碎屏、氧化、进水等瑕疵智能识别与成色分级。基于Redis实现AI识别结果分布式缓存，规避重复调用模型的高额算力开销，同时整合多维度设备故障权重算法，实现动态精准自动报价。通过Sentinel做模型接口熔断降级，解决AI模型响应超时、高并发下接口雪崩问题，保障估价服务稳定性。

2、分布式订单履约流转模块

负责微服务订单核心模块开发，基于Spring Cloud分布式架构实现订单创建、状态流转、批量回收、履约完结全生命周期管理。通过RabbitMQ消息队列实现订单创建、质检完成、回款通知等业务的异步解耦，削峰填谷应对高峰期下单高并发场景。基于Nacos配置

中心动态管理订单状态参数，统一网关拦截订单权限与接口限流，结合Seata分布式事务解决分布式场景下订单状态不一致、并发下单超卖、消息积压等分布式常见问题。

3、多渠道物流聚合履约模块

开发可扩展的物流聚合适配模块，封装顺丰、京东多物流渠道统一API适配层，基于Feign实现第三方物流服务远程调用。实现上门取件时段预约、运单同步、物流轨迹实时推送、寄件状态自动回写业务逻辑。通过Sentinel对第三方物流接口做熔断降级与失败重试机制，规避第三方接口不稳定导致的下单失败问题，同时基于Seata分布式事务机制保证订单与物流数据一致性。

4、营销权益精细化运营模块

负责优惠券、回收加价、平台补贴等营销功能开发，基于Redis缓存预热解决高并发领券、叠加加价的超发、并发冲突问题。结合用户估价、下单行为数据，实现智能化权益分发，关联AI估价结果动态匹配专属加价券。通过定时任务清理过期权益、统计活动转化数据，支撑平台精细化运营策略落地。

工作业绩：

- 1、落地AI视觉智能估价模块，基于视觉模型替代传统人工填表估价，降低平台人工质检成本，用户估价流程耗时缩短45%；
- 2、基于Spring Cloud微服务架构优化业务拆分与异步解耦，系统峰值QPS提升至2000+，高并发场景下接口可用性提升至99.9%，彻底解决单体架构性能瓶颈；
- 3、通过Redis缓存、MQ异步处理、熔断降级、向量检索优化，AI估价接口响应速度大幅提升，第三方物流接口异常故障率显著降低；

2025-04 ~ 2025-12

企业智能法务合规审计平台

AI全栈工程师

项目描述：本项目是面向政企、中小企业的ToB法务合规管理平台，覆盖企业合同管控、合规风险自查、多级审批、版本溯源与审计归档等业务。平台依托智能化能力实现合同风险审查、合规咨询与条款整改，解决传统人工审核效率低、合规标准混乱、风险难以预判、审计追溯困难的问题，助力企业法务管理数字化、标准化、智能化升级。

技术栈：Python、LangChain、RAG、FunctionCalling、FastAPI、SpringCloud、Nacos、Sentinel、Seata、RabbitMQ、Redis、Elasticsearch、Milvus

责任描述：

1、AI合同智能风险审核模块

基于Python与LangChain搭建智能审核引擎，实现合同文本解析、语义识别与风险研判。结合FunctionCalling调用业务校验工具，自动识别合同权责、金额、履约等合规隐患并智能整改优化。针对批量审核场景做缓存优化与容错处理，通过服务熔断降级保障大模型推理服务稳定可用。

2、企业法务RAG智能问答模块

基于LangChain构建法务RAG知识库，对法律法规、企业制度、历史案例进行切片向量化，存入Milvus向量库。通过相似度精准召回合规依据，实现智能问答、政策解读与风险溯源，定时迭代更新知识库，保障企业合规自查的准确性与时效性。

3、多租户多级审批流程微服务模块

开发微服务审批引擎，支持多租户企业自定义审批节点、会签或或签、流程驳回等复杂场景。通过消息队列异步解耦审批流转与通知业务，应对批量审批高峰。基于分布式事务保证跨服务数据一致，通过配置中心动态适配不同企业审批规则。

4、合同版本溯源与合规审计归档模块

搭建合同全生命周期管控体系，记录版本迭代与全流程操作轨迹，实现业务可追溯、可审计。基于全文检索引擎实现海量合同与日志快速查询，支持台账与风控报表统计，完成多租户数据隔离与细粒度权限管控

工作业绩：

- 1、优化向量检索与大模型调用链路，提升智能审核、合规问答响应效率，改善平台整体使用体验；
- 2、搭建完善的多租户审批与审计体系，适配多行业企业合规管理需求，提升平台商业化落地能力；
- 3、基于LangChain落地RAG智能审核与合规问答能力，替代传统人工审核模式，规范化企业合同风控标准，有效降低合规隐患；
- 4、采用Python+微服务架构解耦AI推理与业务流程，提升系统容错性与扩展性，能够稳定承载企业批量合同审核场景。

2024-07 ~ 2025-03

企业设备运维工单管理平台

Java后端工程师

项目描述：本项目是面向产业园区、企业运维部门的B端设备运维管理系统，主要承载设备档案管理、线上报修派单、现场巡检打卡、维修验收、运维数据统计等闭环业务。解决传统企业运维纸质记录混乱、派单低效、设备隐患无法预警、数据统计滞后的管理痛点，实现运维工作全流程数字化、可视化、规范化管控。

技术栈：Vue3、Vite、Element Plus、ECharts、Pinia、SpringBoot、Spring Cloud、Nacos、Redis、RabbitMQ、MySQL、XXL-Job

责任描述：

1、运维数据可视化大屏模块

使用Vue3+ECharts开发运维数据大屏，封装故障率、工单完成率、巡检达标率等多维图表组件，实时展示运维核心指标。通过Pinia统一管理全局大屏状态，解决多组件数据共享混乱问题，配合后端接口轮询实现数据动态刷新，支撑企业运维大屏实时监控场景。

2、动态权限工作台模块

基于Vue动态路由+后端权限控制实现精细化权限体系，根据用户角色动态渲染菜单与按钮权限。封装Element Plus通用表单、弹窗、表格组件，解决B端页面重复开发问题；通过本地缓存实现标签页、路由页面缓存，提升后台操作流畅度。

3、工单异步流转调度模块

后端基于RabbitMQ消息队列实现工单创建、派单、超时预警、验收完结业务异步解耦，削峰填谷处理高峰期批量报修工单。利用Redis缓存空闲运维人员列表，实现智能优先派单逻辑，避免重复派单、人员负载不均问题。

4、设备台账与定时维保模块

通过XXL-Job分布式定时任务扫描设备维保周期，自动生成维保工单与到期提醒。设计规范的MySQL数据表结构，建立设备、工单、巡检关联索引，优化多条件联查SQL，解决台账数据查询缓慢问题，保障设备全生命周期数据可追溯。

工作业绩：

- 1、搭建可视化运维管理体系，替代传统纸质运维记录，实现运维流程线上闭环，大幅提升企业运维管理效率；
- 2、封装大量通用B端业务组件与权限框架，有效提升团队后台页面开发效率，系统扩展性强；
- 3、通过消息队列异步处理工单流量，解决高峰期工单积压问题，系统并发承载能力显著提升；
- 4、实现设备维保自动预警机制，有效降低企业设备故障概率，保障园区设备稳定运行。

2024-01 ~ 2024-06企业供应链采购对账结算平台Java后端工程师

项目描述：本项目是面向采购企业与上游供应商的B端供应链结算系统，覆盖供应商入驻审核、采购下单、仓储入库、退货核销、月度自动对账、财务结算、票据归档全链路业务。解决传统人工对账误差大、结算周期长、账目溯源难、财务数据不一致等痛点，实现供应链采购与财务结算业务数字化统一管控。

技术栈：SpringBoot、Spring Cloud、Nacos、Sentinel、Seata、RabbitMQ、Redis、MySQL、Elasticsearch、XXL-Job

责任描述：

1、供应商入驻与资质审核模块

基于Spring Cloud微服务开发供应商入驻体系，利用Nacos配置中心动态配置入驻类目、审核规则。通过Sentinel对高频资质查询接口做限流熔断，防止恶意请求刷库；设计多级审核状态机，实现供应商资质逐级审核、驳回、冻结完整流程。

2、采购入库与分布式对账模块

对接采购、仓储、财务多微服务，基于Seata AT分布式事务保证跨服务对账数据一致性，杜绝单边账、漏账问题。使用Elasticsearch实现采购单据、入库记录、对账明细的全文检索与复杂条件筛选，解决传统数据库查询慢的问题。

3、月末异步结算模块

利用RabbitMQ延时队列实现月末自动结算、账单生成、超时对账提醒等业务异步执行。通过Redis分布式缓存缓存当月账单统计数据，避免月末重复计算，大幅减轻数据库压力，提升账单导出与查询速度。

4、财务报表定时统计模块

基于XXL-Job定时任务定时统计采购支出、退货金额、结算明细等财务数据，自动生成月度、季度财务报表。优化聚合查询SQL，建立合理联合索引，解决大数据量财务统计卡顿问题。

工作业绩：

- 1、搭建标准化供应链对账结算体系，实现对账流程自动化，大幅减少人工核对成本与账目误差；
- 2、通过分布式事务机制彻底解决跨服务财务数据不一致问题，保障企业结算数据严谨可靠；
- 3、采用异步化、缓存、检索优化手段，有效扛住月末财务结算高峰并发场景；
- 4、统一采购、仓储、财务业务数据口径，实现企业供应链全链路数字化管控。

2023-07 ~ 2024-01企业OA人事行政办公管理平台Java后端工程师

项目描述：本项目是面向中小型企业的内部办公系统，主要包含组织架构管理、员工人事档案、考勤排班、线上审批、公告消息通知等基础办公业务。用于解决传统企业办公流程繁琐、人事资料散乱、考勤统计低效、消息通知滞后的问题，实现企业内部办公标准化、线上化、轻量化管理。

技术栈：SpringBoot、Spring Cloud、Nacos、Redis、RabbitMQ、MySQL、MyBatis-Plus、MinIO、Swagger

责任描述：

1、组织架构与人事管理模块

基于微服务架构开发部门、岗位、员工档案管理功能，利用Redis缓存高频组织架构数据，减少数据库查询次数。实现员工调动、离职、档案变更等复杂业务逻辑，添加数据权限隔离，保证各部门人事数据独立不可见。

2、智能考勤核算模块

开发员工打卡、请假、加班、排班业务逻辑，通过内存计算优化月度考勤统计逻辑，批量处理员工考勤数据。封装通用考勤规则工具类，统一迟到、早退、旷工判定标准，保证考勤数据精准统一。

3、通用流程审批模块

搭建轻量化通用审批引擎，支持请假、报销、出差等多类型审批流程。基于Spring事务保证审批状态流转数据一致性，处理流程驳回、重新提交、节点跳转等复杂场景，适配企业日常办公需求。

4、消息异步推送模块

利用RabbitMQ消息队列异步推送审批提醒、公告通知、考勤异常消息，避免消息推送阻塞主业务。实现公告已读、未读状态统计，提升企业办公消息触达效率。

工作业绩：

- 1、实现企业人事、考勤、审批全流程线上化，简化传统办公流程，提升企业内部办公效率；
- 2、通过缓存与统计逻辑优化，解决月度考勤批量统计卡顿问题，系统运行更加流畅；
- 3、搭建轻量化通用审批体系，可快速适配多种办公审批场景，业务扩展性良好；
- 4、规范企业人事档案管理标准，实现员工信息统一数字化归档，便于企业人员管理与溯源。